

Metodi

Within-Country Comparison

Per analizzare l'home advantage è stato effettuato un confronto *within-country*: la performance di ogni Paese che ha ospitato almeno una volta le Olimpiadi è stata confrontata con la media delle performance dello stesso Paese quando non ha ospitato.

Dal dataset originale sono quindi state estratte le righe relative a tutti i Paesi che hanno ospitato almeno una volta le Olimpiadi.

Fatto ciò, è stata calcolata la media delle percentuali di medaglie vinte da ogni Paese nelle edizioni in cui i paesi erano ospitanti e la media delle percentuali di medaglie vinte quando invece non lo erano. Sono stati poi calcolati i delta, ovvero le differenze fra queste due misure.

Sign-Test

Il Test dei Segni è un test statistico non parametrico utilizzato per determinare se esiste una differenza sistematica tra coppie di osservazioni correlate. Viene spesso impiegato come alternativa al test t di Student o al test di Wilcoxon quando non è possibile garantire le assunzioni sulla distribuzione dei dati.

In particolare, il test t di Student richiede che la distribuzione dei dati sia normale, mentre il test di Wilcoxon richiede che le differenze che si vogliono analizzare siano distribuite in maniera simmetrica.

il Test dei Segni si basa esclusivamente sulla direzione della differenza tra le coppie. Per ogni coppia di dati (x, y) , il test assegna:

- Un segno più se $x > y$;
- Un segno meno se $x < y$;
- I casi di parità (differenza pari a zero) vengono solitamente esclusi dall'analisi.

Sotto l'ipotesi nulla H_0 , ci si aspetta che il numero di segni positivi e negativi sia approssimativamente uguale, seguendo una distribuzione binomiale con probabilità p -value pari a 0.5.

Sebbene sia molto flessibile, il Test dei Segni ha una minore potenza statistica rispetto al test di Wilcoxon, poiché ignora l'entità numerica delle differenze. Tuttavia, in presenza di distribuzioni fortemente non simmetriche, la sua affidabilità lo rende preferibile per evitare errori di tipo I (falsi positivi).

Nel nostro caso, non conoscendo la distribuzione dei dati e avendo verificato una forte asimmetria, non è stato possibile usare il test t di Student o il test di Wilcoxon. Le differenze analizzate dal test dei segni sono i delta calcolati nel Within-Country Comparison.

Spearman Correlation

Ci sono fattori sistematici che influenzano la performance dei vari Paesi alle Olimpiadi?

Nella letteratura esistente, due dei fattori che più vengono tenuti in considerazione sono la ricchezza e la popolazione di un Paese:

- la ricchezza, in quanto permette al Paese di investire nelle infrastrutture sportive e nel sostegno agli atleti
- la popolazione, in quanto al crescere del numero di abitanti, probabilisticamente, cresce la dimensione del bacino di potenziali talenti

Per verificare correlazione tra ricchezza/popolazione e performance Olimpica, abbiamo deciso di utilizzare la correlazione di Spearman.

Il coefficiente di correlazione di Spearman è una misura statistica non parametrica che valuta la forza e la direzione della relazione tra due variabili. A differenza della correlazione di Pearson, che misura la relazione lineare, Spearman valuta la relazione monotonica.

Il calcolo non si basa sui valori grezzi dei dati, ma sui loro ranghi (ovvero sulla loro posizione in classifica). Il procedimento prevede di:

1. Ordinare i dati di ciascuna variabile dal più piccolo al più grande.
2. Assegnare un rango (1, 2, 3...) a ogni valore.
3. Calcolare il coefficiente di correlazione basandosi sulla differenza tra i ranghi delle due variabili.

Abbiamo deciso di utilizzare Spearman invece del più classico Pearson per due ragioni principali:

- Spearman non richiede che i dati seguano una distribuzione normale
- Spearman è in grado di catturare relazioni che Pearson ignorerebbe, come ad esempio una crescita esponenziale o logaritmica. Spearman non richiede che i dati crescano secondo una linea retta; è sufficiente che, al crescere di una variabile, l'altra tenda a crescere (o decrescere) in modo costante, anche se con un ritmo non uniforme.

Il coefficiente di Spearman varia da -1 (perfetta relazione monotonica negativa) a +1 (perfetta relazione monotonica positiva). Uno 0 indica assenza di relazione.

Risultati

Analisi Within-Country e Test dei Segni

L'analisi Within Country ha mostrato come, per i Paesi che hanno ospitato le Olimpiadi nelle edizioni dal 1964 al 2024, ospitare l'evento abbia portato in tutti i casi tranne uno (USA 1996) un numero maggiore di medaglie rispetto alla loro performance media.

JPN : Media Percentuali Medaglie Vinte Host=5.579397 | Media altri anni=3.412256
| Delta=+2.2 (+63.5%)

MEX : Media Percentuali Medaglie Vinte Host=1.707780 | Media altri
anni=0.360761 | Delta=+1.3 (+373.4%)

GER : Media Percentuali Medaglie Vinte Host=17.666667 | Media altri
anni=8.373772 | Delta=+9.3 (+111.0%)

CAN : Media Percentuali Medaglie Vinte Host=1.794454 | Media altri
anni=1.730726 | Delta=+0.1 (+3.7%)

KOR : Media Percentuali Medaglie Vinte Host=4.471545 | Media altri
anni=2.174361 | Delta=+2.3 (+105.6%)

ESP : Media Percentuali Medaglie Vinte Host=2.706027 | Media altri
anni=1.161265 | Delta=+1.5 (+133.0%)

USA : Media Percentuali Medaglie Vinte Host=12.009512 | Media altri
anni=13.322464 | Delta=-1.3 (-9.9%)

AUS : Media Percentuali Medaglie Vinte Host=6.270270 | Media altri
anni=3.593528 | Delta=+2.7 (+74.5%)

GRE : Media Percentuali Medaglie Vinte Host=1.725998 | Media altri
anni=0.433879 | Delta=+1.3 (+297.8%)

CHN : Media Percentuali Medaglie Vinte Host=10.449321 | Media altri
anni=6.958207 | Delta=+3.5 (+50.2%)

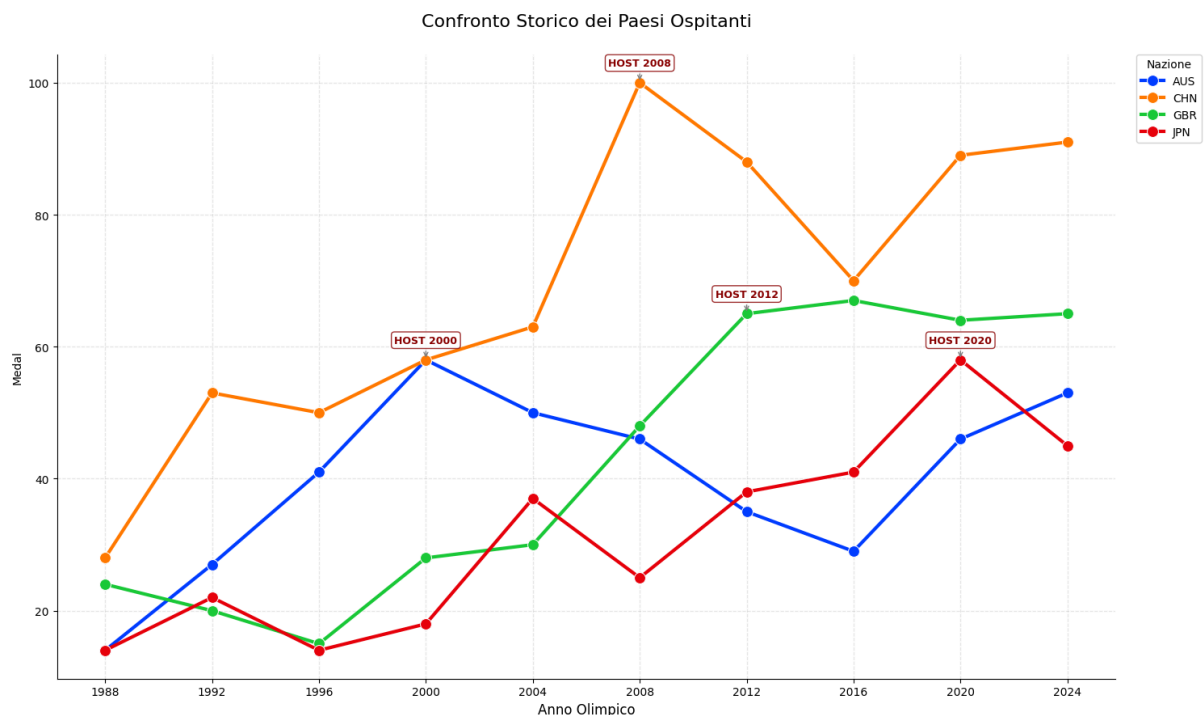
GBR : Media Percentuali Medaglie Vinte Host=6.756757 | Media altri
anni=3.768678 | Delta=+3.0 (+79.3%)

BRA : Media Percentuali Medaglie Vinte Host=1.952724 | Media altri
anni=1.082254 | Delta=+0.9 (+80.4%)

JPN : Media Percentuali Medaglie Vinte Host=5.579397 | Media altri
anni=3.412256 | Delta=+2.2 (+63.5%)

FRA : Media Percentuali Medaglie Vinte Host=6.130268 | Media altri
anni=3.274793 | Delta=+2.9 (+87.2%)

Tuttavia, analizzando l'andamento del medagliere per alcuni di questi Paesi, si può notare come nelle edizioni precedenti rispetto a quella ospitata ci sia stato un incremento graduale.



Il picco avuto nell'edizione ospitata potrebbe avere una spiegazione nei maggiori investimenti nello sport fatti negli anni precedenti, anche in vista della notizia dell'accettazione da parte del comitato Olimpico della candidatura da parte di quello specifico Paese. Infatti, ai Paesi viene comunicato che saranno loro ad ospitare le Olimpiadi per una specifica edizione ben 7 anni prima, dando allo Stato tempo per iniziare ad investire nelle infrastrutture sportive.

Il Test dei Segni ha confermato quanto può essere visionato anche ad occhi: il test ha calcolato infatti un p-value di 0.0034

Correlazione PIL/Popolazione Medaglie

I coefficienti di Spearman calcolati hanno in parte confermato quanto tentiamo di dimostrare in questo studio: infatti, sia la correlazione popolazione -> medaglie, sia la correlazione PIL -> medaglie ha mostrato valori positivi.

Questi numeri ci mostrano come ricchezza e bacino di talenti spieghino abbastanza il successo di un Paese alle Olimpiadi. In seguito, grazie all'uso di una regressione multipla andremo a verificare che l'effetto host non ha un grande potere sul successo di un Paese alle Olimpiadi.

Abbiamo calcolato i coefficienti di Spearman annuali:

- la correlazione popolazione -> medaglie mostra valori che variano dallo 0.43 allo 0.54. Tali valori possono essere interpretati come una correlazione moderata
- la correlazione PIL -> medaglie mostra valori che variano dallo 0.64 allo 0.69. Tali valori mostrano una correlazione forte

Correlazione PIL -> percentuale di medaglie vinte

Year

1964 0.657628

1968 0.664404

1972 0.688908

1976 0.676049

1988 0.644296

1992 0.686920

1996 0.652784

2000 0.670057

2004 0.683186

2008 0.673528

2012 0.668123

2016 0.685533

2020 0.651082

2024 0.649676

Correlazione Popolazione -> percentuale di medaglie vinte

Year

1964 0.492175

1968 0.504393

1972 0.541326

1976	0.506511
1988	0.503505
1992	0.492770
1996	0.514203
2000	0.483528
2004	0.509060
2008	0.500601
2012	0.434991
2016	0.480924
2020	0.467844
2024	0.431100